

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

235 : ATS장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 1/23

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	`18.10.04.	전기기술단	
A1	매뉴얼 구성 개선, 세칙의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	`20.12.01.	전기기술단	
A2	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류 등	`21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 2/23

목 차

1. 적용범위	5
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	5
3. 안전확보를 위한 조치	5
4. 유지보수 기준 값 구분	6
5. 개요 및 구성	7
5.1 ATS 장치 개요	7
5.2 ATS 장치의 구성	8
5.3 공칭주파수, 선택도	10
5.4 지상자 설치위치	11
5.5 지상자 취부도	12
5.6 ATS지상장치 시험기 사용방법	13
6. 점검방법	15
6.1 지상자 취부위치 및 균열	15
6.2 각 부의 접속 및 단자이완	15
6.3 계전기 전압 측정	16
6.4 기타 부속장치류	16
6.5 주파수 및 Q값 측정	16

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 3/23

7. 장애발생 시 조치	18
7.1 장애보수 절차	18
7.2 장애발생 시 점검 사항	19
7.3 상황별 조치	20
7.3.1 제어계전기(CR) 작동양호	20
7.3.2 제어계전기(CR) 작동불량	20
[별지 제1호 서식] 유지보수 점검부	21

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 4/23

1. 적용범위

본 매뉴얼은 ATS 지상장치 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 5/23

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B235	
					P 6/23